構造・方向・水分を、数値と条件で説明する

第9回　理解を深める演習

含水率 → 質量収支 → 密度 → 寸法変化

問題では一度止めて、式・図・条件を記録する

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

問1：水は同じなのに、百分率が違う

全乾木材 80 g ＋ 水 20 g ＝ 全体 100 g

乾量基準と湿量基準で含水率を計算する

乾量基準の含水率が100%を超えることはあるか

図に分子と分母を示す（記録の目安4分）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

解説1：分母を変えると百分率が変わる

乾量基準 u ＝ 20 / 80 × 100 ＝ 25%

湿量基準 w ＝ 20 / 100 × 100 ＝ 20%

u ＝ 100w / (100 − w)　　w ＝ 100u / (100 + u)

乾量基準は100%を超え得る／湿量基準は100%未満

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

問2：含水率が変わると密度も変わる

全乾質量 80 g、乾量基準含水率 25%

現在の体積 200 cm^3、全乾時の体積 190 cm^3

現在の密度と、全乾密度を求める

80 / 200 を全乾密度と呼べるか（目安4分）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

解説2：質量と体積の状態をそろえる

現在の質量 ＝ 80 × 1.25 ＝ 100 g

現在の密度 ＝ 100 / 200 ＝ 0.500 g/cm³

全乾密度 ＝ 80 / 190 ≈ 0.421 g/cm³

80 / 200 ＝ 0.400 g/cm³：異なる状態の組合せ

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

問3：板の方向と、湿度変化を結ぶ

仮想モデル：幅200 mm、乾量基準含水率12%

含水率が18%へ変化：差は6パーセントポイント

1ポイント当たりの変化率：T方向0.25%、R方向0.12%

板幅がT・R方向の場合の増加量を比較（目安5分）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

解説3：方向によって幅の変化量が違う

Δb ＝ b × k × Δu　（kは比に直す）

T方向：200 × 0.0025 × 6 ＝ 3.00 mm

R方向：200 × 0.0012 × 6 ＝ 1.44 mm

拘束・接合・塗装を含む実部材の応答は別に確かめる

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

モデルの境界と、実物の水分変化を分ける

FSPを30%と置く図は、説明用の近似モデル

全ての樹種・個体で一つの値になるとは限らない

EMCは指定した温度・相対湿度での平衡含水率

大気の相対湿度18%と、木材含水率18%は別の量

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

問4：AIの予測精度95%を、どう評価するか

仮想例：親板A・B・Cから試験片を10本ずつ採取

試験片を無作為に分け、同じ親板が学習用と評価用に入った

目標は「初めて入手する親板の性質」を予測すること

何を分け、どんな条件を記録するか（目安5分）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

解説4：未知にしたい単位で分けて評価する

未知の親板が目標なら、親板ごとに分ける

樹種・方向・含水率・寸法・試験法・由来を記録

回帰なら誤差の単位と残差も示す。「精度」の定義を確認

親板3枚だけでは、他樹種・他環境への一般化は未確認

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

学校の問いを、大学の専門理解で支える

中学校技術への題材案：木製扉の季節変化を図で説明

高校工業への接続例：測定状態・異方性・公差と接合

高校情報への接続例：表の列定義・データ分割・検証

採用試験を意識する自作問い：定義・計算・理由を説明

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。

出口課題：三材料の比較表に条件の列を加える

木材：方向・含水状態・密度の測定条件

金属：材種・調質・試験温度・形状

プラスチック：グレード・温度・荷重時間・成形方向

同じ材料名でも、比較できる条件かを確かめる（目安4分）

自作演習・数値は仮想値。正式な提出課題とは別。